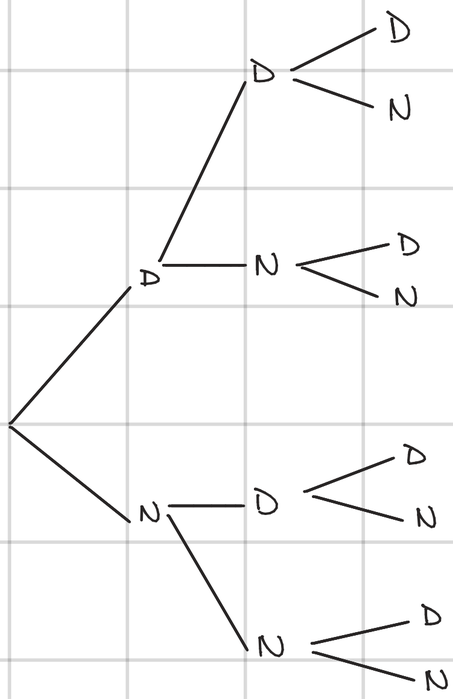
AYUDANTIA 4 PAUTA

P1 a) tenemos 2 opciones (D, N) con 3 eventos ⇒ 8 combinaciones.



{DDD, DDN, DND, DNN, NDD, NDN, NND, NNN}

b) la v.a X representa "artículos defectuosos" ⟶ contamos D en cada comb.

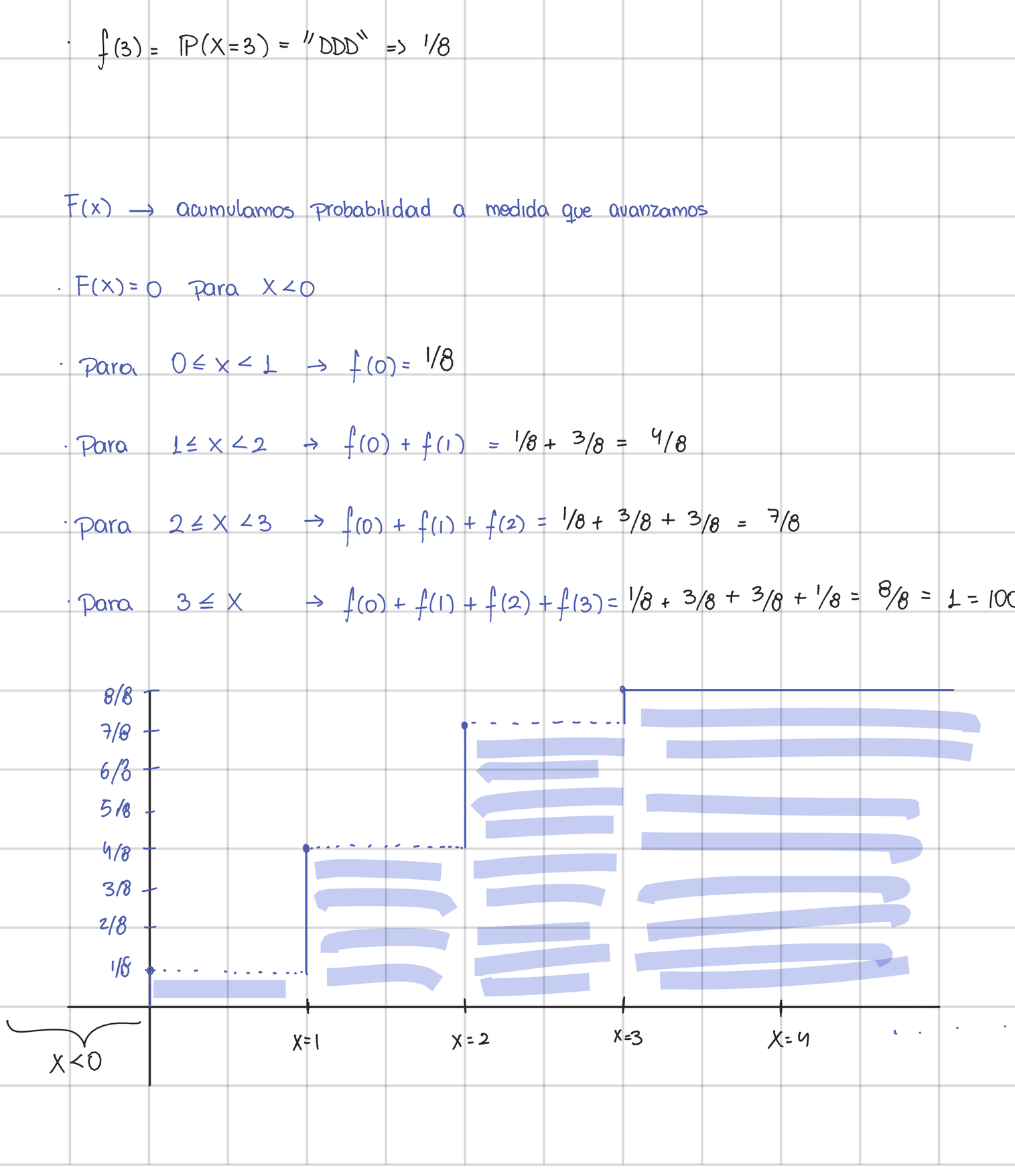
$R_X = \{3, 2, 1, 0\}$ o bien $\{0, 1, 2, 3\}$

c) Como son equiprobables, para cada combinación tenemos $1/8$

- $f(0) = \mathbb{P}(X=0) =$ "NNN" ⇒ $1/8$
- $f(1) = \mathbb{P}(X=1) =$ "NND, NDN, DNN" ⇒ $1/8 + 1/8 + 1/8 = 3/8$
- $f(2) = \mathbb{P}(X=2) =$ "NDD, DND, DDN" ⇒ $1/8 + 1/8 + 1/8 = 3/8$
- $f(3) = \mathbb{P}(X=3) =$ "DDD" ⇒ $1/8$

d) $F(x)$ ⟶ acumulamos probabilidad a medida que avanzamos

- $F(x) = 0$ para $X < 0$
- Para $0 \leq x < 1$ → $f(0) = 1/8$
- Para $1 \leq x < 2$ → $f(0) + f(1) = 1/8 + 3/8 = 4/8$
- Para $2 \leq X < 3$ → $f(0) + f(1) + f(2) = 1/8 + 3/8 + 3/8 = 7/8$
- Para $3 \leq X$ → $f(0) + f(1) + f(2) + f(3) = 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8 = 8/8 = 1 = 100\%$ //



P2 $X \in [2, 5, 10]$ en miles

donde $\mathbb{P}(2) = 0{,}5$, $\mathbb{P}(5) = 0{,}3$, $\mathbb{P}(10) = 0{,}2$

a) la esperanza para valores discretos son

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_j y_j \cdot \mathbb{P}(Y = y_j)$$

$$\mathbb{E}[Y] = 2 \cdot 0{,}5 + 5 \cdot 0{,}3 + 10 \cdot 0{,}2 = 4{,}5$$

Si es un "juego justo" pues se gana aproximadamente lo perdido, eventualmente

b) $m_2 = \mathbb{E}[Y^2] = \sum_i y_i^2 \cdot \mathbb{P}(Y = y_i)$

$$\mathbb{E}[Y^2] = 2^2 \cdot 0{,}5 + 5^2 \cdot 0{,}3 + 10^2 \cdot 0{,}2 = 4 \cdot 0{,}5 + 25 \cdot 0{,}3 + 100 \cdot 0{,}2$$

$$= 29{,}5$$

$$\mathbb{V}ar(Y) = \mathbb{E}[Y^2] - \mathbb{E}[Y]^2$$

$$= 29{,}5 - (4{,}5^2) \Rightarrow 29{,}5 - 20{,}25$$

$$\mathbb{V}ar(Y) = 9{,}25$$

c) $\sigma(Y) = \sqrt{\mathbb{V}ar(Y)} = \sqrt{9{,}25} = 3{,}04 \longrightarrow$ "Qué tan dispersas están las ganancias ($) entorno al promedio ($\mathbb{E}[Y]$) de 4,5 mil"

P3 $\mathbb{E}[X] = 4{,}2$ m

$\mathbb{V}ar[X] = 2{,}5$

Pago x-dependiente

$B = 15X + 10$

fijo (bono)

a) $\mathbb{E}[B] = \mathbb{E}[15X + 10]$

$= \mathbb{E}[15X] + \mathbb{E}[10]$ (cte, cte)

$= 15 \cdot \mathbb{E}[X] + 10 \longrightarrow 15 \cdot 4{,}2 + 10 = 73$

valor "esperado" del bono

b) $\mathbb{V}ar(B) = \mathbb{V}ar(15X + 10)$

$= \mathbb{V}ar(15X) + \mathbb{V}ar(10)$ (15^2 ←, cte, "no varía")

$= 225 \cdot \mathbb{V}ar(X) + 0 \Rightarrow 225 \cdot 2{,}5 = 562{,}5$

c) 10 → bono base que no "fluctúa" (no tiene aleatoriedad)

P4 $z \in \{1,2,3,4\}$

$f(z) = c \cdot z$

a) Sabemos, por Prob. que para $\sum_{i=1}^{4} f(i) = 1$

$c \cdot 1 + c \cdot 2 + c \cdot 3 + c \cdot 4 = 1$

$10c = 1 \Rightarrow c = 1/10 = 0{,}1$

b) Esperanza y varianza

$\mathbb{E}[z] = 1 \cdot 0{,}1 + 2 \cdot 0{,}2 + 3 \cdot 0{,}3 + 4 \cdot 0{,}4 = 3$

$\mathbb{E}[z^2] = 1^2 \cdot 0{,}1 + 2^2 \cdot 0{,}2 + 3^2 \cdot 0{,}3 + 4^2 \cdot 0{,}4 = 10$

$\mathbb{V}ar(z) = \mathbb{E}[z^2] - \mathbb{E}[z]^2$

$= 10 - 9 = 1$

c) $\sigma(z) = \sqrt{1} = 1$

dado que $W \Rightarrow \sigma(W) = 2{,}56$, W es más variable que Z (más impredecible)